AI速读与综述生成器——需求文档

1. 基本信息

- **产品名称： PaperMind - AI学术速读与综述助手**
- **版本号：** V 1.0
- **创建人：** 张嘉琪
- **创建日期：** 2026.3.20

2. 痛点与背景分析

产品定位： 面向科研人员的AI辅助阅读工具，旨在将“文献输入”到“知识输出”的时间缩短50%。

目标用户： 主要针对硕博研究生、科研助理、需要经常追踪前沿动态的青年学者。

用户画像： 研究生，面对科研命题，调研困难。

具体痛点表现：

1. **筛选耗时：** 下载了50篇论文，仅摘要无法判断是否对课题有帮助，每篇都需要打开、翻页、找核心句，导致大量时间浪费在“筛选”而非“阅读”上。
2. **信息提炼难：** 读完一篇英文论文，经常混淆作者的“现有背景介绍”和“本文提出的新方法”。手动整理笔记时，容易遗漏关键数据或混淆实验结论。
3. **综述结构耗时：** 开题报告需要写文献综述。小张面对几十篇论文，需要手动归纳“哪些人用了什么方法”、“主流观点是什么”，光是整理表格和逻辑脉络就要花费数周。
4. **引文焦虑：** 写作时不敢引用自己不熟悉的文献，且AI偶尔会编造看似合理但实际不存在的参考文献，导致学术不端风险。

3. 解决方案

基于RAG（检索增强生成）技术，构建一个学术知识提取与重组工具：

1. **上传即读：** 用户无需通读全文，AI通过RAG检索论文关键章节，直接抽取结构化信息，解决“筛选耗时”。

2. **定向拆解：** 通过专门设计的Prompt，强制模型区分“已有方法”和“本文贡献”，解决“信息混淆”。
3. **多源综述：** 利用RAG对多篇论文的向量库进行跨文档检索，按主题聚类，自动生成带有逻辑脉络的综述草稿，解决“结构耗时”。
4. **基于原文的引用：** 所有生成内容必须溯源（提供原文PDF中的段落坐标），严格限制幻觉。

4. 功能列表与优先级

优先级定义： P0（核心必做）、P1（建议必做）、P2（迭代优化）

模块	功能点	优先级	简要描述
首页/工作台	文件上传与管理	P0	支持批量上传PDF，显示解析状态。
速读页	单篇论文速读	P0	展示AI提取的结构化摘要、核心观点、方法论与结论。
速读页	原文溯源阅读	P1	点击AI生成的观点，在原文PDF中高亮定位。
综述页	主题综述生成	P0	输入研究方向，基于已上传文献生成综述。
综述页	综述大纲编辑	P1	在生成全文前，先生成大纲，允许用户拖拽调整章节。
知识库	文献知识库	P2	长期存储已解析的论文，支持跨时间段提问。
防幻觉	引文高亮与验证	P0	生成的每句话必须标注来源文献；自动检测并警告无法溯源的幻觉内容。

5. 功能详情与数据规则

5.1 单篇论文速读（核心P0）

- **功能描述：** 用户上传PDF后，系统自动解析，在右侧面板展示结构化笔记。
- **Prompt设计（关键点）：**

为了让AI准确区分“方法论”和“结论”，采用**分步式Prompt（Chain of Thought）**：

a. **检索步骤：** 首先在文档中定位“Introduction”和“Methodology”章节。

b. **区分指令：** “请根据以下规则提取信息：1.‘方法论’：指作者为了解决问题而使用的具体技术、模型架构、数据集或实验步骤。如果描述是‘我们提出了...’或‘我们采用了...’，属于此列。2.‘结论’：指实验后产生的数值结果、对比数据、以及作者总结的‘实验表明...’、‘我们发现...’等内容。3. 请忽略对前人工作的泛泛介绍。”

- **数据规则：**
  - 输入：PDF文本切片（按段落切分，保留标题层级）。
  - 输出：JSON格式。

代码块

```
{
  "paper_title": "xxx",
  "abstract_summary": "一句话概括...",
  "methodology": ["使用了Transformer架构", "在ImageNet上预训练"],
  "conclusion": ["准确率达到95%", "比基线模型提升3%"],
  "key_innovations": ["首次将对比学习用于该任务"]
}
```

5.2 多篇文献综述生成（核心P0）

- **功能描述：** 用户输入主题（如“基于深度学习的图像分割”），系统从用户已上传的论文库中检索，生成带有逻辑主线的综述。
- **产品经理思维：什么是“好的综述”？**
  - 好的综述不是“摘要的拼接”，而是“观点的交锋”。因此功能设计必须包含：
    i. **共识识别：** 指出多数论文共同认可的观点（如“大家都认为数据增强很重要”）。
    ii. **分歧对比：** 指出不同论文的矛盾之处（如“A认为方法X好，B认为方法Y好”）。

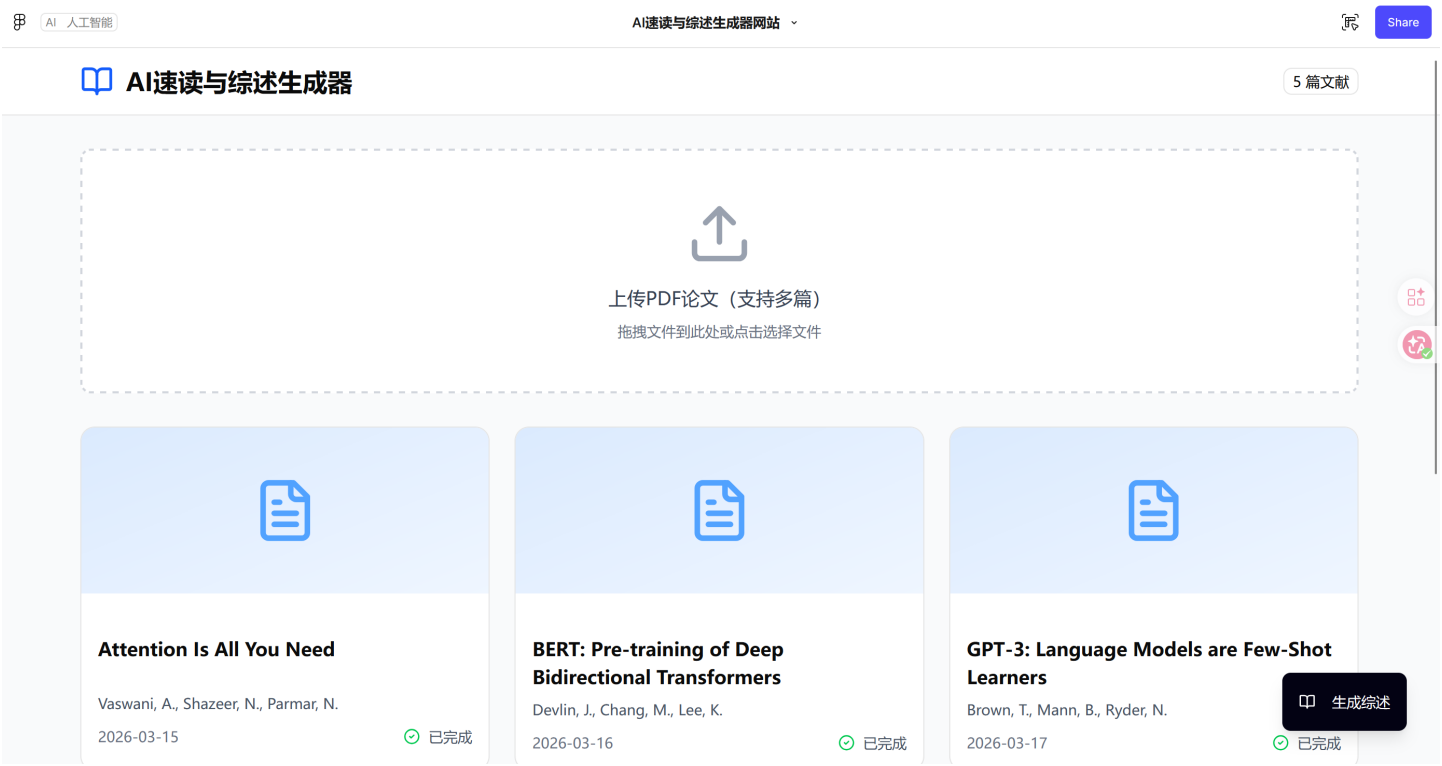
iii. **时间线演进：** 展示方法是如何从旧到新演变的。

- **数据规则与RAG流程：**
  a. **检索：** 将用户输入的“研究方向”转化为向量，在论文知识库中检索Top-K相关段落。
  b. **重排序：** 对检索到的段落按相关性排序，并去除重复内容。
  c. **聚合与生成Prompt：**
    - “你是一名资深的学术研究员。请根据以下从多篇论文中提取的段落，撰写一篇关于‘{主题}’的文献综述草稿。要求：1. **分类讨论**：将相似的方法归类，指出其流派。2. **对比分析**：如果存在不同的结论，请明确指出‘A认为...而B认为...’。3. **总结趋势**：指出当前研究的主流方向和空白。4. **禁止编造**：你输出的每一个观点，都必须严格对应‘参考段落’中的内容。”

5.3 处理AI幻觉与引用验证（核心P0）

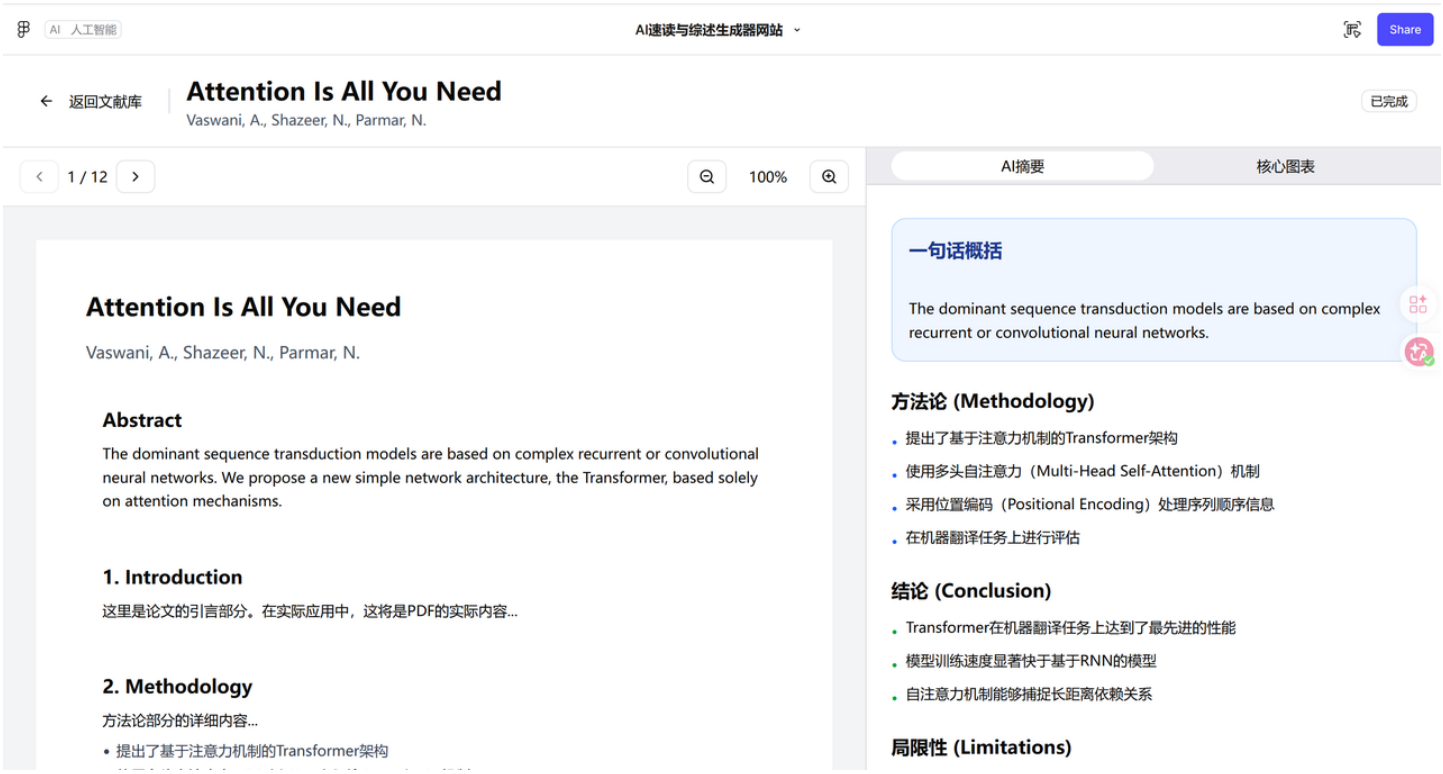
- **问题：** 胡编乱造参考文献。
- **解决方案（RAG溯源机制）：**
  - **块级引用：** 在生成综述的每句话后面，系统自动附加来源标记，如 `[1][3]`。
  - **悬停高亮：** 鼠标悬停在引用标记 `[1]` 上时，弹出浮窗，显示原文的片段截图。
  - **幻觉检测阀值：** 设置相似度评分。如果生成某句话时，RAG检索到的最大相关段落得分低于0.6（假设值），系统判定这句话存在幻觉风险，在前端用 **橙色波浪线** 警告用户，并提示“此句可能缺乏直接文献支持，请核实”。

6. 原型图设计



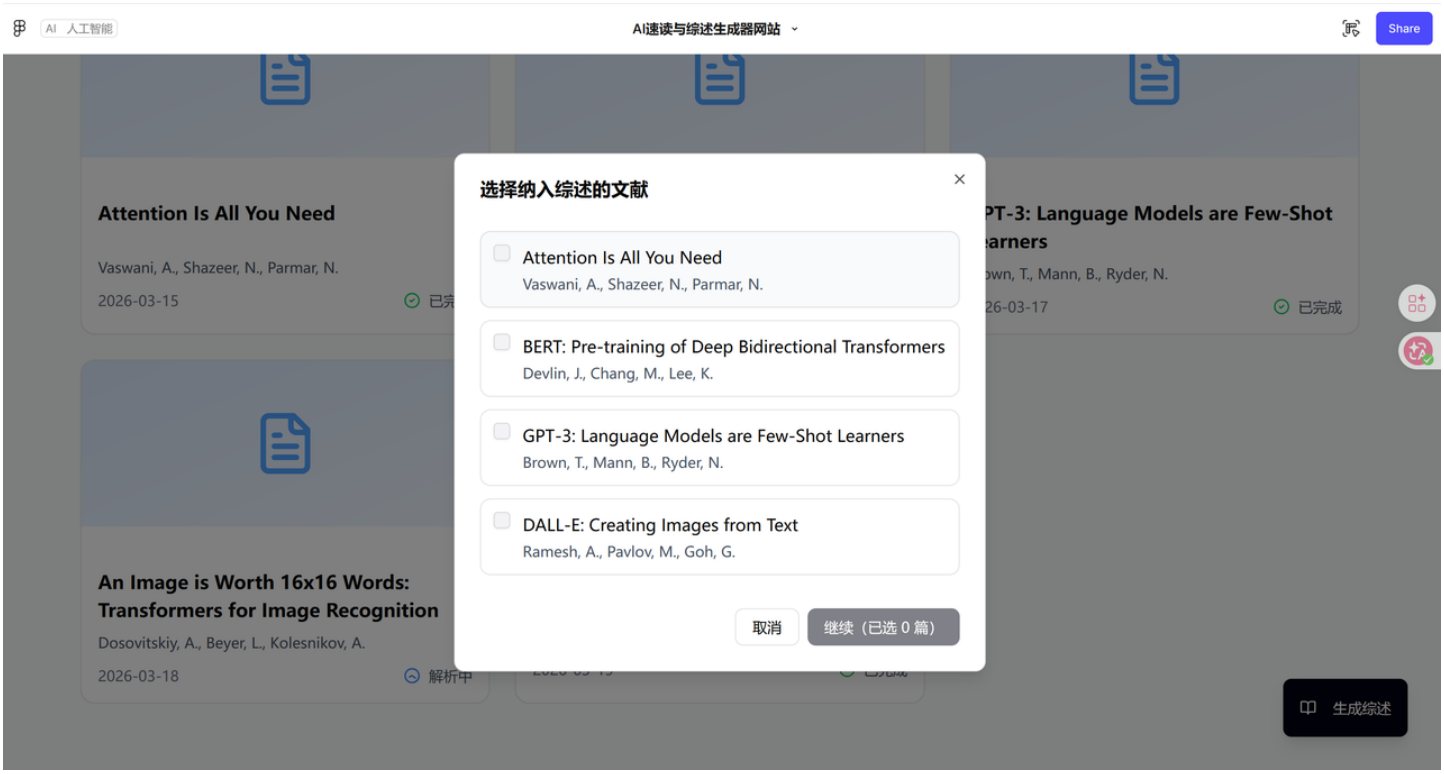
页面1：工作台/文献库

- **布局：**
  - **顶部：** 一个大尺寸的虚线拖拽框，文案“上传PDF论文（支持多篇）”。
  - **中间：** 文献列表。以卡片形式展示已上传的论文：封面（PDF第一页缩略图）、标题、作者、上传时间、解析状态（解析中/已完成/失败）。
  - **右侧：** 悬浮的“生成综述”按钮，点击后弹窗让用户选择纳入综述的文献。



页面2：单篇速读视图

- **布局：** 左右分栏。
  - **左侧（PDF阅读器 - 占比60%）：** 标准的PDF.js阅读器，显示原文。高亮显示AI正在引用的段落。
  - **右侧（AI笔记面板 - 占比40%）：**
    - Tab切换：【AI摘要】、【核心图表】（预留）。
    - **【AI摘要】内容：**
      - **一句话概括：** [文字区域]
      - **方法论 (Methodology)：** [带项目符号的列表]
      - **结论 (Conclusion)：** [带项目符号的列表]
      - **局限性 (Limitations)：** [如果原文有则显示]
      - **底部：** 一个输入框 “向本文提问...”（如：作者用了什么数据集？）



页面3：综述生成视图

- **布局：** 顶部控制区 + 中间编辑器。
  - **顶部：** 显示“当前综述主题：[用户输入]”，旁边有“包含文献（5篇）>”的下拉箭头。
  - **编辑区：**
    - 默认显示**大纲**（如：1. 引言，2. 主流方法分类，3. 方法对比与分歧，4. 结论与展望）。用户可拖动排序。
    - 用户点击“生成全文”后，大纲下方逐段显示生成的文本。
    - 每一段文本的右下方，显示一排小圆点 `• • •`，悬停显示对应的来源论文标题。
    - 如果段落中有幻觉警告，该段落背景短暂闪烁淡橙色。